TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỆ CHÍNH QUI
MÔN: **KỸ THUẬT LẬP TRÌNH**

**HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH**

# ĐỆ QUI (tt)

- HỒ TUẤN THANH
- NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## 1. Bài 01

Viết chương trình giải bài toán tháp Hà Nội và xuất kết quả chuyển từng bước ra màn hình console. Trong hàm main chạy thử bài với n = 5 đĩa.

## 2. Bài 02

Viết chương trình giải toán tám hậu ở mức độ tổng quát. Ở hàm main chạy thử chương trình với bàn cờ kích thước 5x5 (5 hậu). Xuất tất cả các đáp án tìm được ra màn hình console.

## 3. Bài 03

Viết chương trình giải toán mã đi tuần ở mức độ tổng quát. Ở hàm main chạy thử chương trình với bàn cờ kích thước 5x5. Xuất tất cả các đáp án tìm được ra màn hình console.

## 4. Bài 04 (tùy chọn)

Viết chương trình đồ họa để minh họa cho bài toán tháp Hà Nội.

Gợi ý: có thể vẽ hình bằng cách dùng các kí tự đặc biệt kết hợp với các lệnh gotoxy để thay đổi tọa độ, setcolor để đổi màu kí tự, clearscreen để xóa màn hình…

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;

void gotoxy(int x, int y)
{
    COORD coord;
    coord.X = x; coord.Y = y;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}
void SetColor(WORD color)
{
    HANDLE hConsoleOutput;
    hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

    CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
    GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);

    WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
    color &= 0x000f;
    wAttributes &= 0xfff0;
    wAttributes |= color;

    SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
}


void main()
{
    cout<<(char)176<<endl;
    cout<<(char)177<<endl;
    cout<<(char)178<<endl;
    cout<<(char)219<<endl;
    cout<<(char)220<<endl;
    cout<<(char)221<<endl;
    Sleep(1000);
    system("cls");
    gotoxy(10, 0);
    SetColor(1234);
    cout<<"abc";
}
```